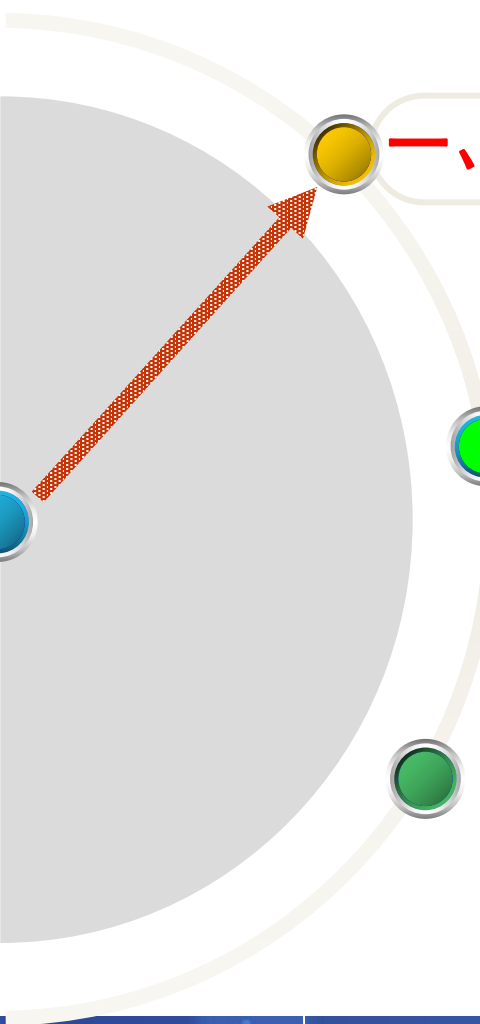




应急救援知识

安全环保部
2017年4月5日

目 录



一、应急救援基本概念

二、应急救援相关技术

三、应急救援模拟推演

1. 应急救援基本概念

一、什么是应急救援

应急救援就是采取一系列的紧急有效措施，防止伤员二次损伤和病情恶化，尽可能地减少伤员的痛苦，并将危重的伤员护送到医院，以挽救其生命。

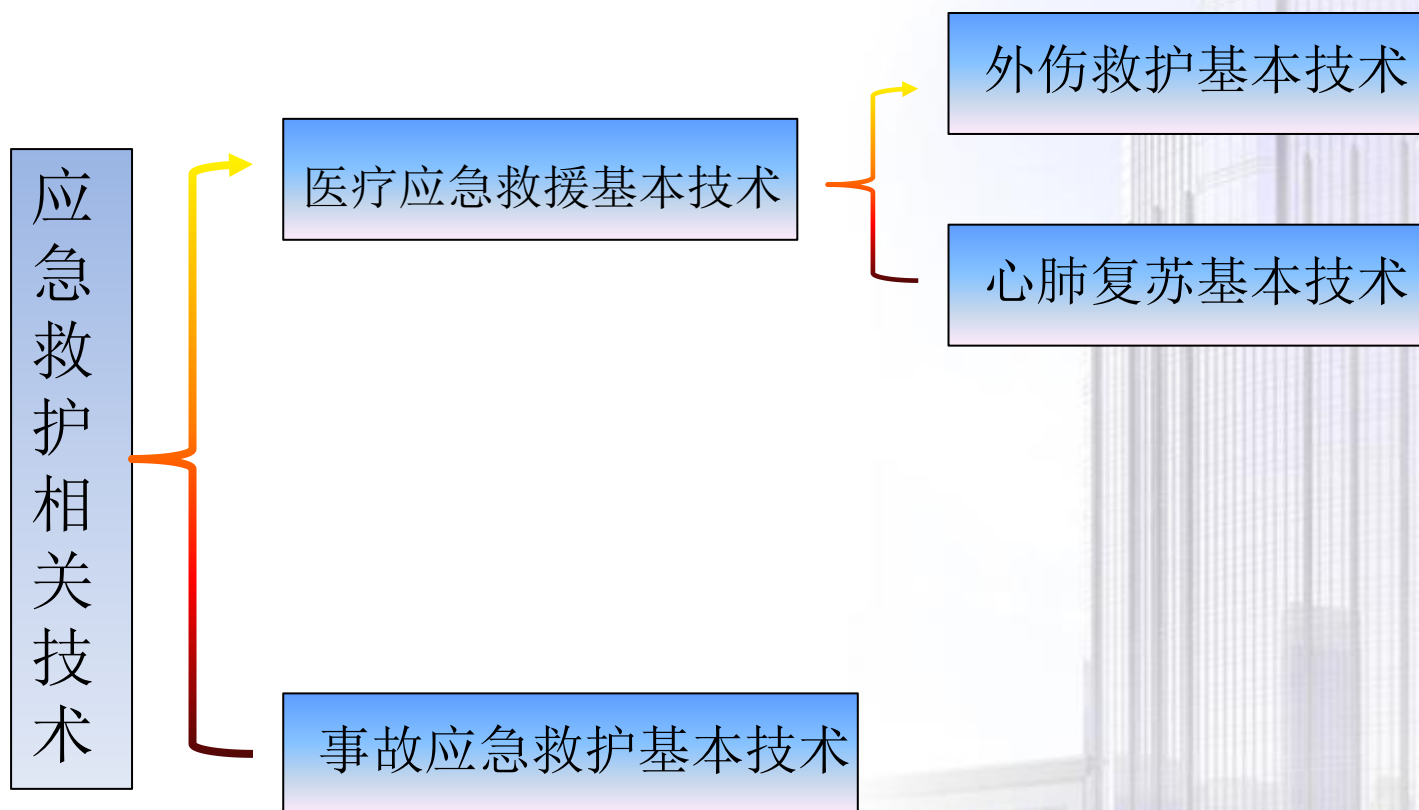
二、应急救援的基本原则

**先抢后救，先重后轻，先急后缓，先近后远；
先止血后包扎，先固定后搬运。**

目 录

 一、应急救援基本概念 二、应急救援相关技术 三、应急救援模拟推演

1. 应急救护相关技术网络图



2.思考与讨论

1. 发现伤员外伤出血、骨折如何救援？
2. 发现患者突然晕倒如何开展救援？
3. 发现有人触电如何救援？

3. 外伤救护基本技术——止血

- ◆ 在各种突发创伤中，常有外伤大出血的场面，血液是维持生命的重要物质约占自身体重8%，当血液流失达全身的40%时，就有生命危险。
- ◆ 止血是现场救护的基本任务，现场及时有效地止血，是挽救生命、降低死亡率，为病人赢得进一步治疗时间的重要技术。
- ◆ 按出血部位可分为：

1. 内出血：

体表见不到。血液由破裂的血管流入组织、脏器或体腔内。胸、腹腔内大血管破裂，或肺、肝、脾脏等内脏破裂伤和颅内出血等内出血，出血量难以估计，且易被忽视，危险性极大。

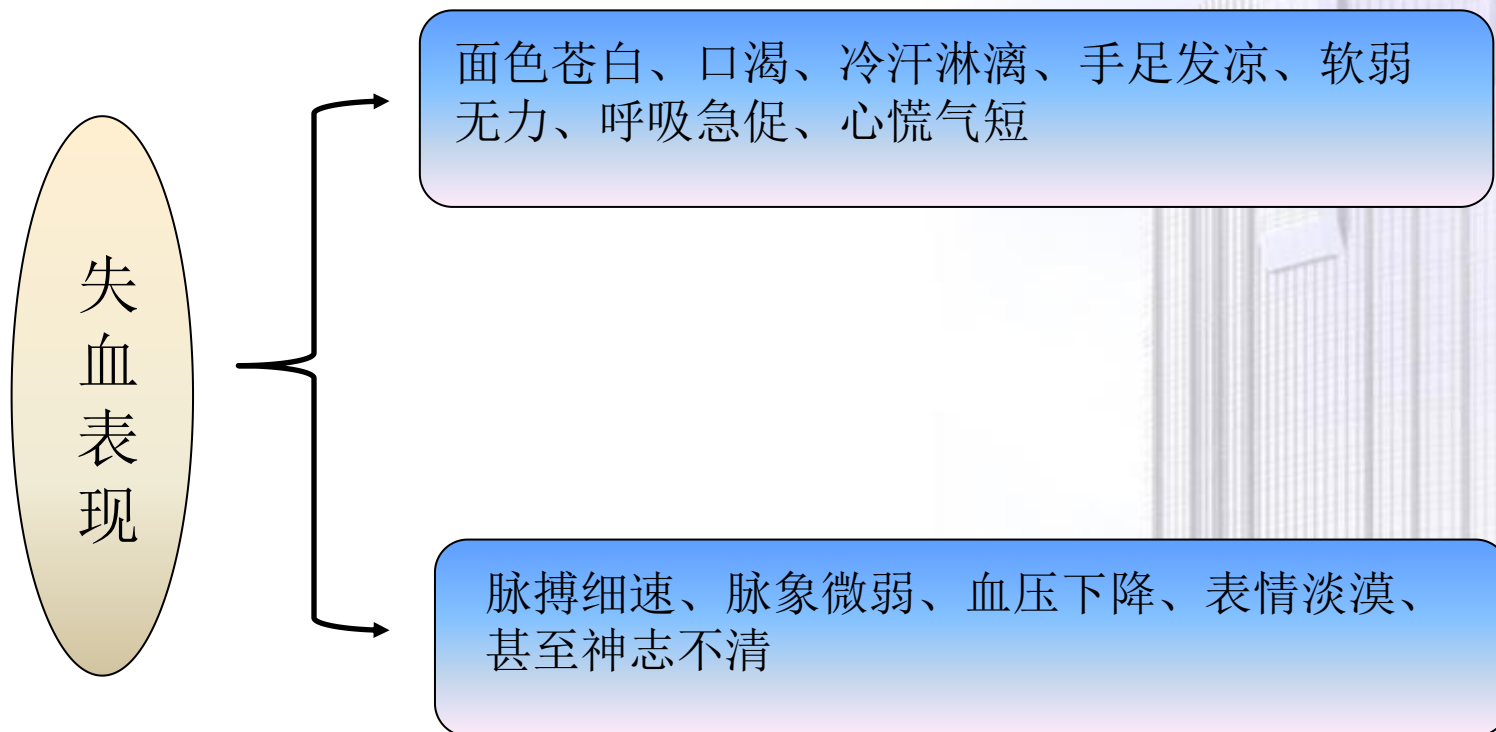
2. 外出血：

体表可见到。血管破裂后，血液经皮肤损伤处流出体外。

- ◆ 按出血类别可分为：

1. 动脉出血（喷射或一股股冒出、鲜红色、量多、速度快、危及生命！）
2. 静脉出血（徐徐外流、暗红色、量中、速度稍慢、流血过多可至休克）
3. 毛细血管出血（渗出、先鲜红后暗红、量少、多能自行凝固）

3. 外伤救护基本技术—止血



3. 外伤救护基本技术—止血

➤ 一、注意事项：

1. 首先应判断出血部位及出血量，再决定采取哪种止血方法。
2. 动静脉大血管损伤时常需几种方法联合使用。
3. 无论使用哪种止血方法，皮肤与止血带之间不能直接接触，松紧适宜，定期放松（止血带每隔**40**分钟左右放松一次，每次放松**2**分钟左右）。并用标签注明上止血带的时间和放松止血带时间。
4. 布料止血带无弹性，要特别注意防止肢体损伤，不可一味增加压力。

➤ 二、常用止血方法：

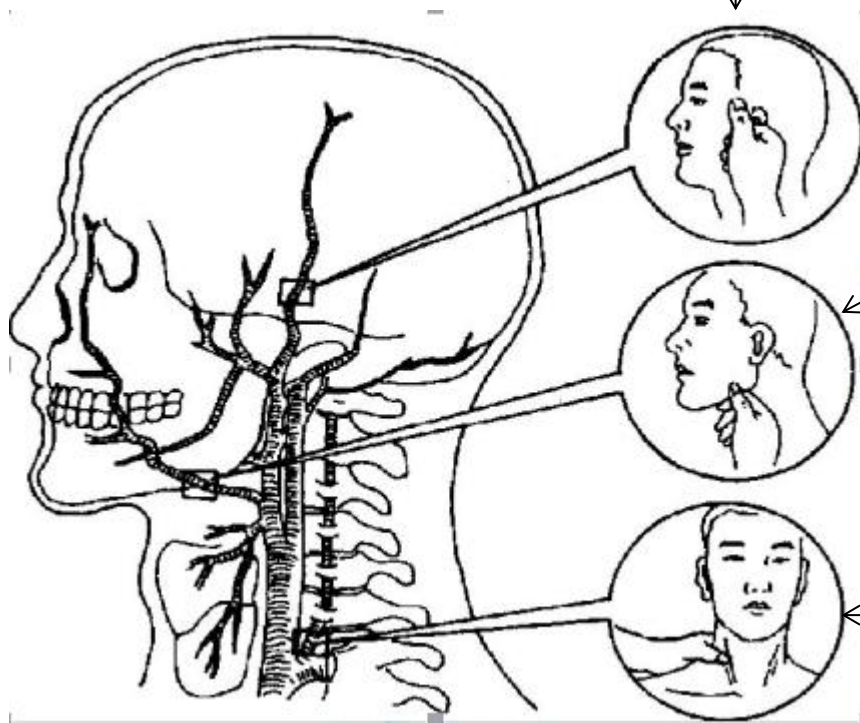
1. 指压止血。
2. 加压包扎。
3. 包扎止血。
4. 止血带止血。

3. 外伤救护基本技术—止血

指压止血法

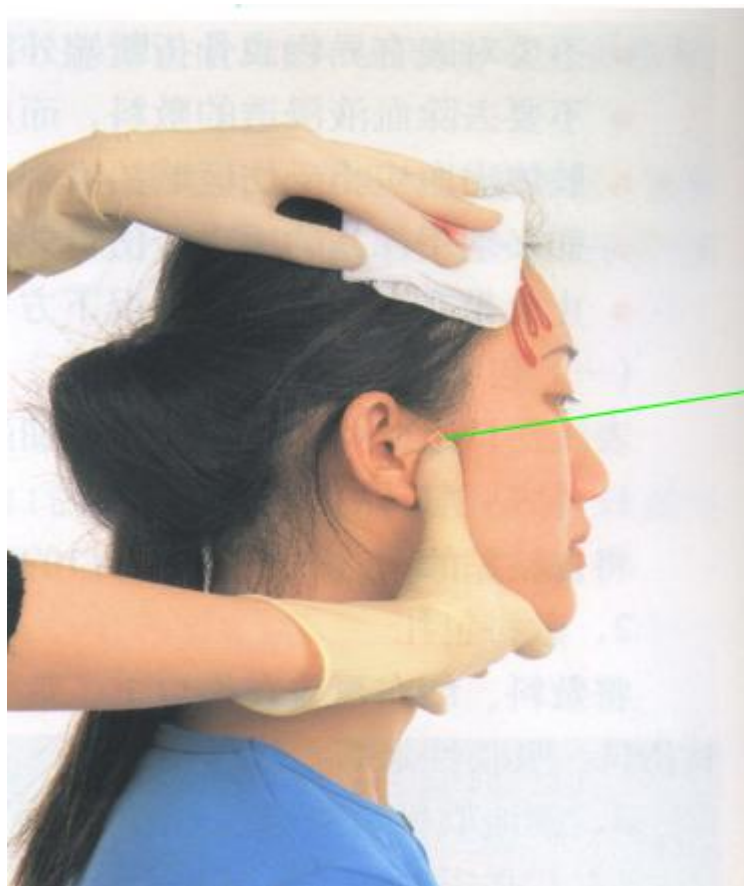
用手指压迫伤口近心端的动脉，阻断动脉血运，能有效地达到快速止血的目的。指压止血法多用于出血较多和难以包扎的伤口。

颞部出血：耳前下颌关节处压迫颞浅动脉



面部出血：下颌骨角向前2CM处压迫面动脉，有时需两侧都压迫

颈部出血：在颈根部气管外侧，摸到跳动的颈动脉，向后，向内压下不能同时压迫两侧



压迫颞
浅动脉

颞浅动脉压迫法

用于同侧额部、颞部出血

方法：

在耳前对准下颌关节上方处加压。



面动脉压迫法

用于眼以下的面部出血

方法：

在下颌角前约2厘米处将面动脉压在下颌骨上。有时需两侧同时压迫方能止血。



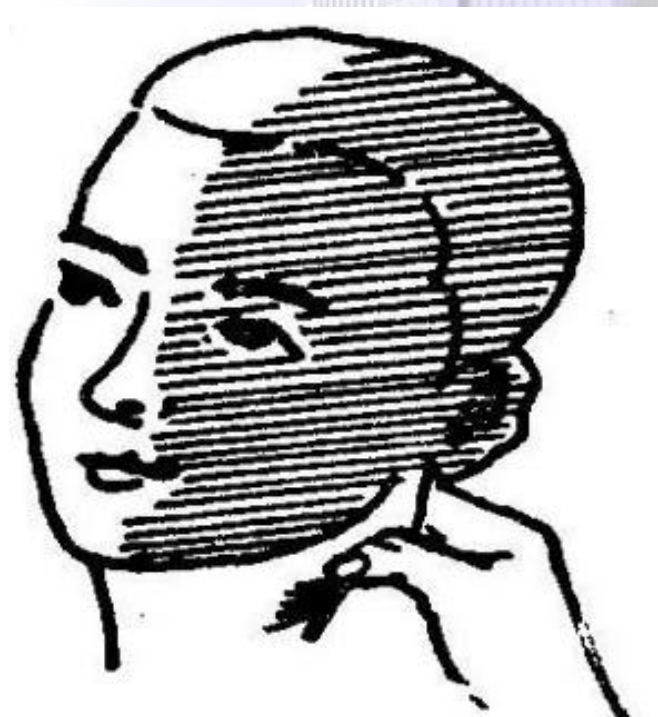
颈总动脉压迫法

用于同侧**头颈部出血**

方法：

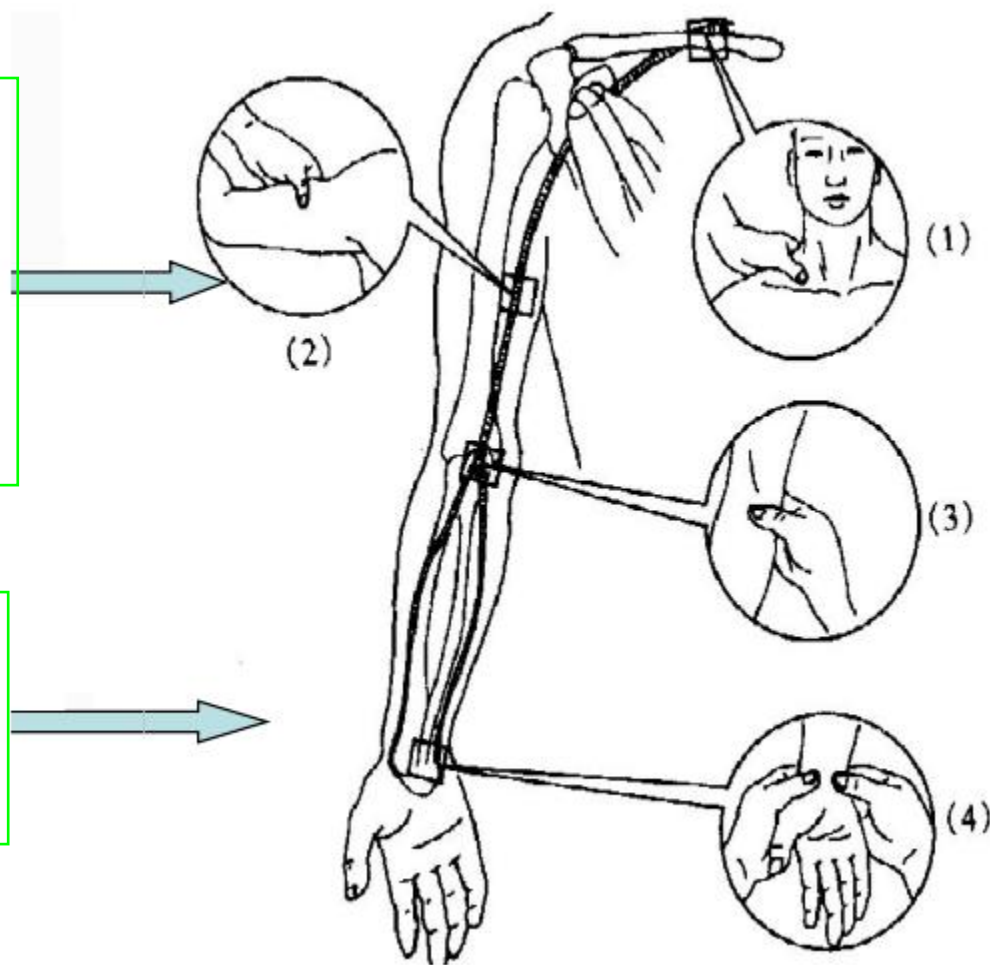
在颈根部、气管外
侧，摸到跳动的颈动脉，
向后，向内压下

注意：不能同时压迫！



前臂出血肘窝
处压迫肘动脉，
或在上臂肱二
头肌内侧压迫
肱动脉

手掌、手背出
血 压迫桡、尺
动脉



肱动脉压迫法

用于前臂出血

方法：

压在上臂内侧上
三分之一处

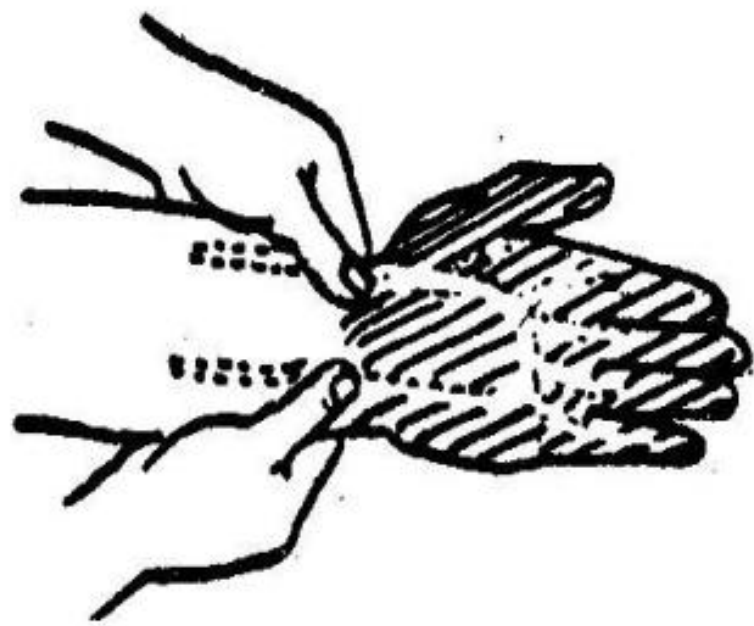


尺桡动脉压迫法

用于手部出血。

方法

在腕部，两手拇指。同时压于尺桡动脉上。



压迫肱 动脉

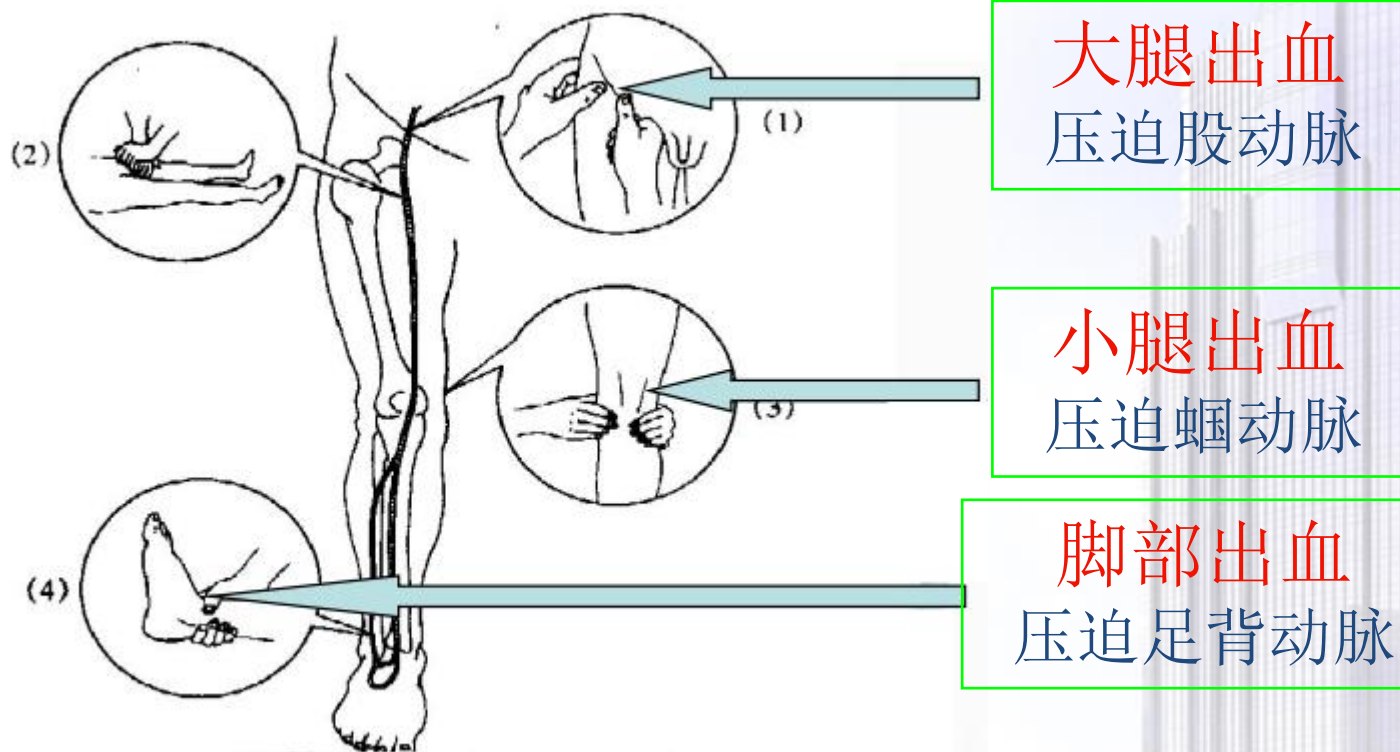


手指出血

手指屈入掌内，形成握拳姿势；或捏住出血指的近心端两侧

不要用绳索，布条捆扎手指，以免加重手指损伤或造成手指缺血坏死



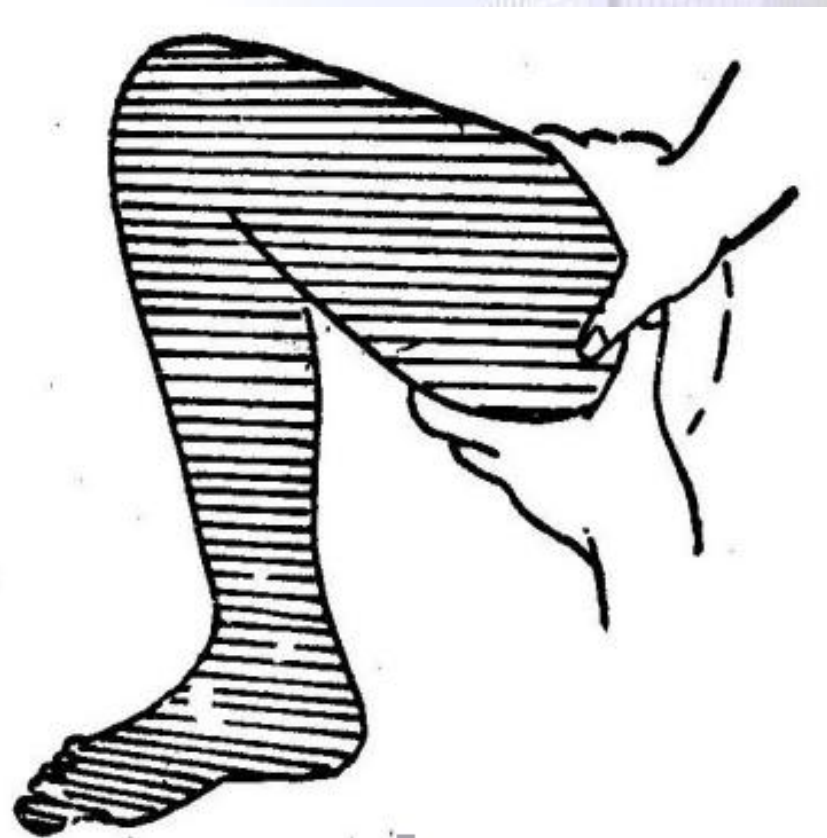


股动脉压迫法

用于同侧下肢出血

方法：

在腹股沟中点稍下方处，将股动脉用力压在股骨上

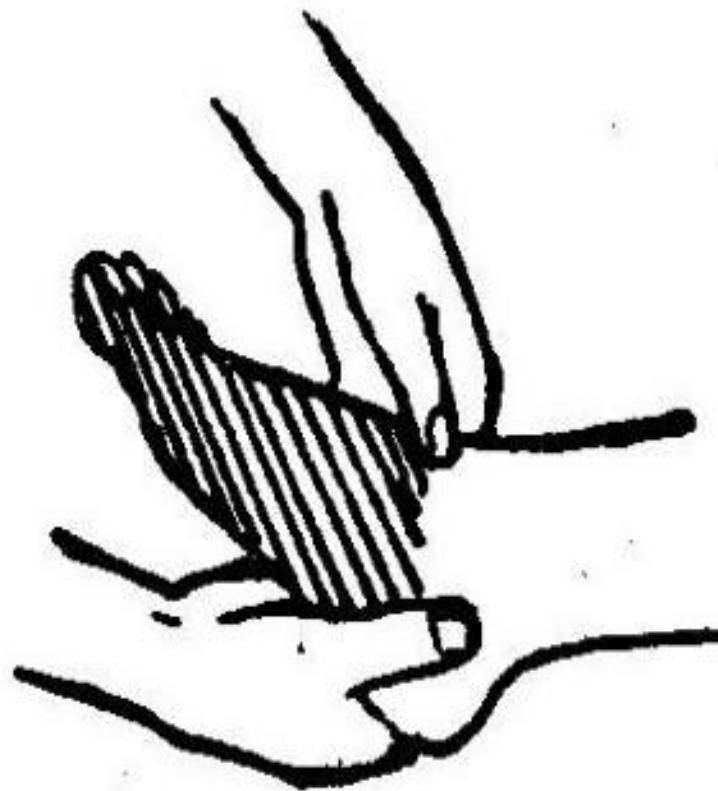


足部动脉压迫法

用于足部出血

方法：

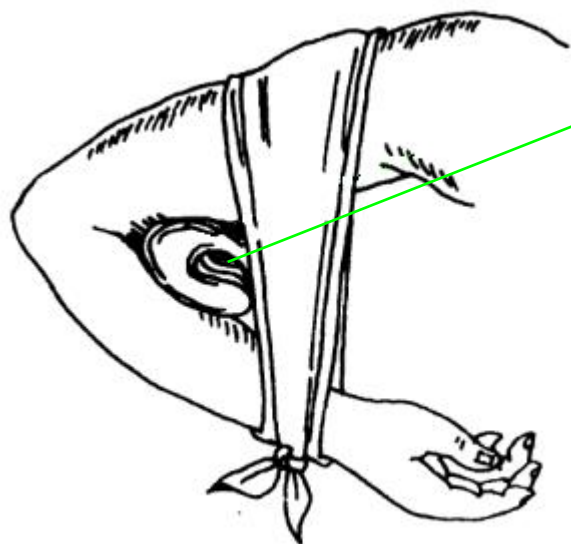
用两手拇指分别压于足背动脉和内踝后方的胫后动脉上。



屈肢加垫止血法

对于外出血量较大，**且无骨折发生者**，可以采用此法。

要注意肢体远端的血运，每隔**50分钟**，要松开**3-5分钟**。



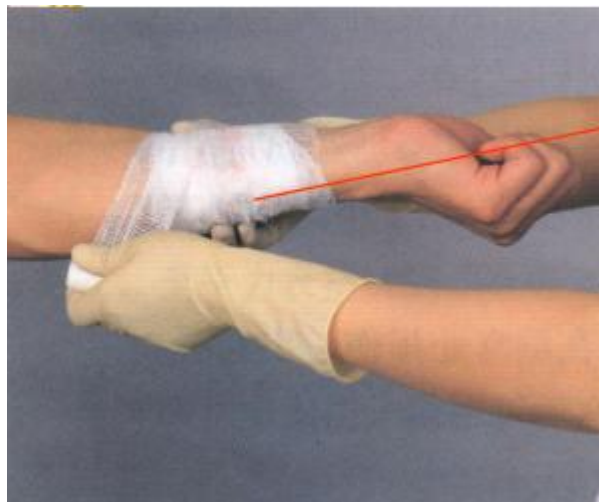
屈肘加
垫加压



屈膝加
垫加压

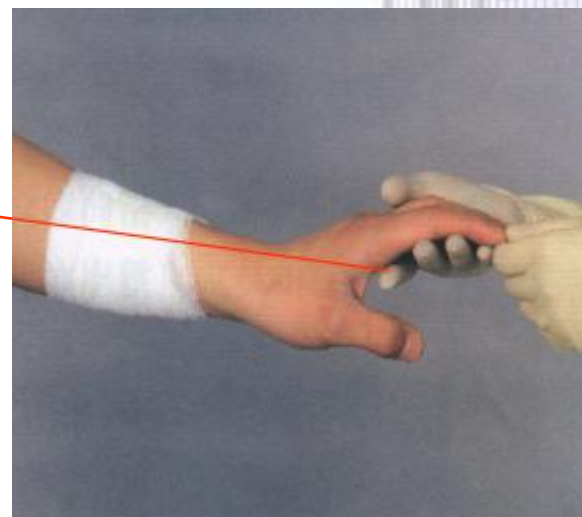
加压包扎止血法

- 适用于各部位的小动脉、静脉、毛细血管出血。
- 操作要点：
 1. 抬高伤肢（骨折除外）；
 2. 检查伤口有否有异物；
 3. 用敷料直接包盖伤口；
 4. 敷料要越过伤口至少3cm；
 5. 绷带三角巾等包扎或加压包扎。



绷带包
扎伤口

检查末
梢血运



止血带止血法

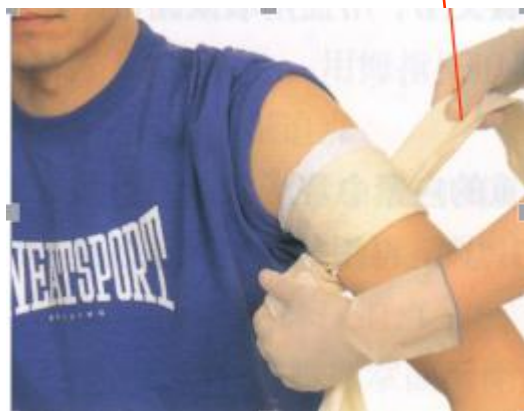
- 四肢较大的血管破裂，采用其他方法不能止血或难以采用其他止血方法时，可使用止血带止血。
- 除此外当被毒蛇咬伤，为了避免蛇毒向全身扩散蔓延，也常使用止血带止血法。
- 理想止血带应该具有弹性好、压力均匀、能达到止血目的以及对组织损伤小等优点，主要包括：
 1. 充气式止血带；
 2. 表带式止血带；
 3. 布料等代用品。
- 上止血带的部位：
上肢宜在上臂上三分之一处；下肢宜在大腿中部。
一般在前臂、小腿处不结扎止血带。

止血带止血法操作要点

- 上止血带前，先将受伤的胳膊或腿抬高2分钟，使血液尽量的回流。
- 止血带部位要由衬垫。
- 记录上止血带时间，每隔50分钟，要放松3分钟。
- 放松止血带期间，要用指压法压迫止血。

布料止血带使用方法图

绑止血带



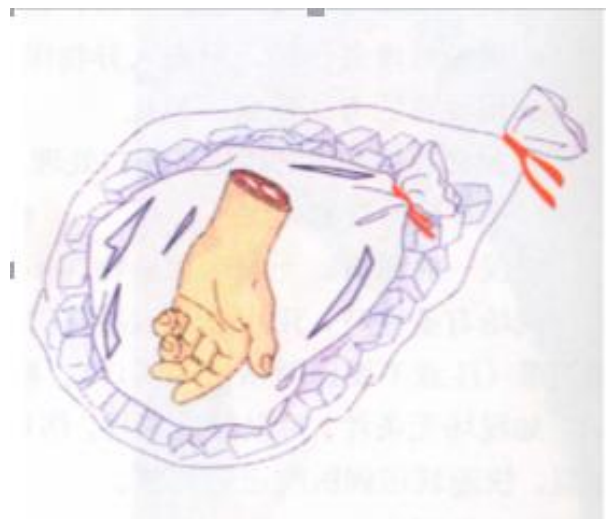
固定绞棒



标明时间

离断手（手指）的处理

- ✓用洁净物品包好，外套塑料袋或装入小瓶中。
- ✓将塑料袋或小瓶放入桩头冰块容器中。
- ✓不要将离断手（手指）直接放入水中或冰中，以免意向再值成活率。



填塞止血

对于伤口较深较大,出血多,组织损伤严重的应急救治。用消毒纱布、敷料(如无,用干净布替代)填塞在伤口内,再用加压包扎法包扎



3.外伤救护基本技术—包扎

包扎是各种外伤中最常用、最重要、最基本的急救技术之一。快速、准确地将伤口包扎，是外伤救护的重要一环。

伤口种类：割伤、擦伤、刺伤、枪伤、挫裂伤

包扎有压迫止血、保护伤口、防止感染、固定骨折、保护内脏和血管、神经、肌腱和减少疼痛等效果。

包扎材料

绷带：长6米，一般用于支持受伤的肢体和关节。

三角巾：有一顶角和两个底角。主要用于包扎、悬吊受伤的肢体，固定敷料，固定骨折。

四头带：中间部分长20厘米（实际操作以伤口大小为准）外有 四条带作固定。

临时代用品：干净的手巾、手帕、衣物、腰带、领带。



具体操作

- 尽可能带上医用手套。
- 暴露伤口，检查伤情。
- 伤口封闭要严密，防止污染。
- 动作要轻巧、迅速，准确，松紧适宜。
(过紧引起疼痛和肿胀；过松容易脱落)
- 不用水冲伤口。(化学伤除外)
- 嵌有异物应保持原位。不要直接包扎。

包扎方法

一、自粘创口贴、尼龙网套包扎

二、绷带包扎

(环形包扎、回反包扎、“8”字包扎、螺旋包扎、螺旋反折包扎)

三、三角巾包扎

(头顶帽式、肩部、胸部、腹部、手或足部、悬挂带)

四、悬挂带和四头带包扎法

五、临时借用品悬挂包扎法

自粘创口贴

自带粘性，透气性能好，还有止血、消炎作用，使用方便。用于表浅伤口包扎。



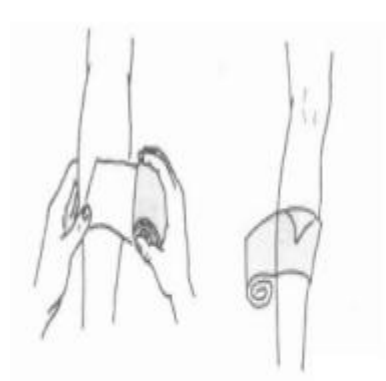
尼龙网套包扎

有良好的弹性，使用方便。头部及手指不易用绷带包扎的部位可用尼龙网套。

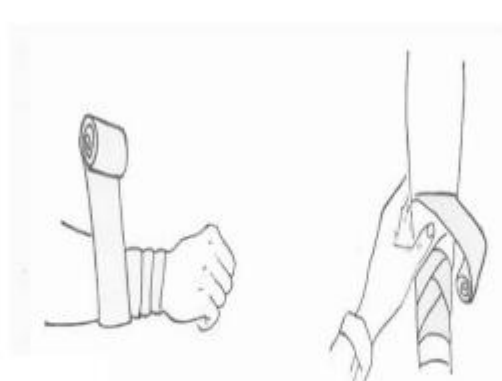


绷带包扎

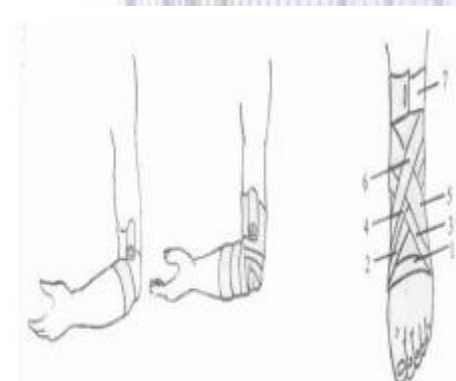
用绷带包扎时，应从远端向近端，绷带头必须压住，即在原处环绕数周以后每缠一周要盖住前一周 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ 。



螺旋包扎



环形包扎



8字包扎

绷带包扎

环行包扎

用途：用于粗细相等部位的包扎。全身任何部位损伤均可使用此法及其他包扎方法之前，采用此法来固定敷料。

方法：在伤口上方同一部位反复缠绕包扎。



螺旋式包扎

用途：用在粗细相等的部位，如果使用有一定弹性的绷带，可以用在粗细不等的肢体包扎。

口诀：环形包扎须两圈，螺旋缠绕若干圈，覆盖上圈的一半，包扎完毕查循环。



绷带包扎

8字包扎

用途：用于关节之处或手、脚部位的包扎方法。

口诀：关节之处绕两圈，下一圈上一圈，逐渐分两边，交叉在拐弯，固定在外边。

注意：手、脚包扎时，交叉在手背、脚背。



回返式包扎

用途：用于伤口断端，如头顶部、断肢处。

口诀：

环形两圈，回返若干，螺旋固定，结放外边。



绷带包扎原则

- 由远至近（远端至心脏）、由里到外。（上肢外侧在大拇指侧，下肢外侧在小脚趾侧）
- 绷带卷在身体上滚动，保证力度一致。
- 包扎不得过紧或过松，要达到止血目的，力度合理。
- 包扎好后，检查远端动脉搏动，适当调整松紧度。随时观察血液循环和肢端感觉、运动功能。

三角巾包扎

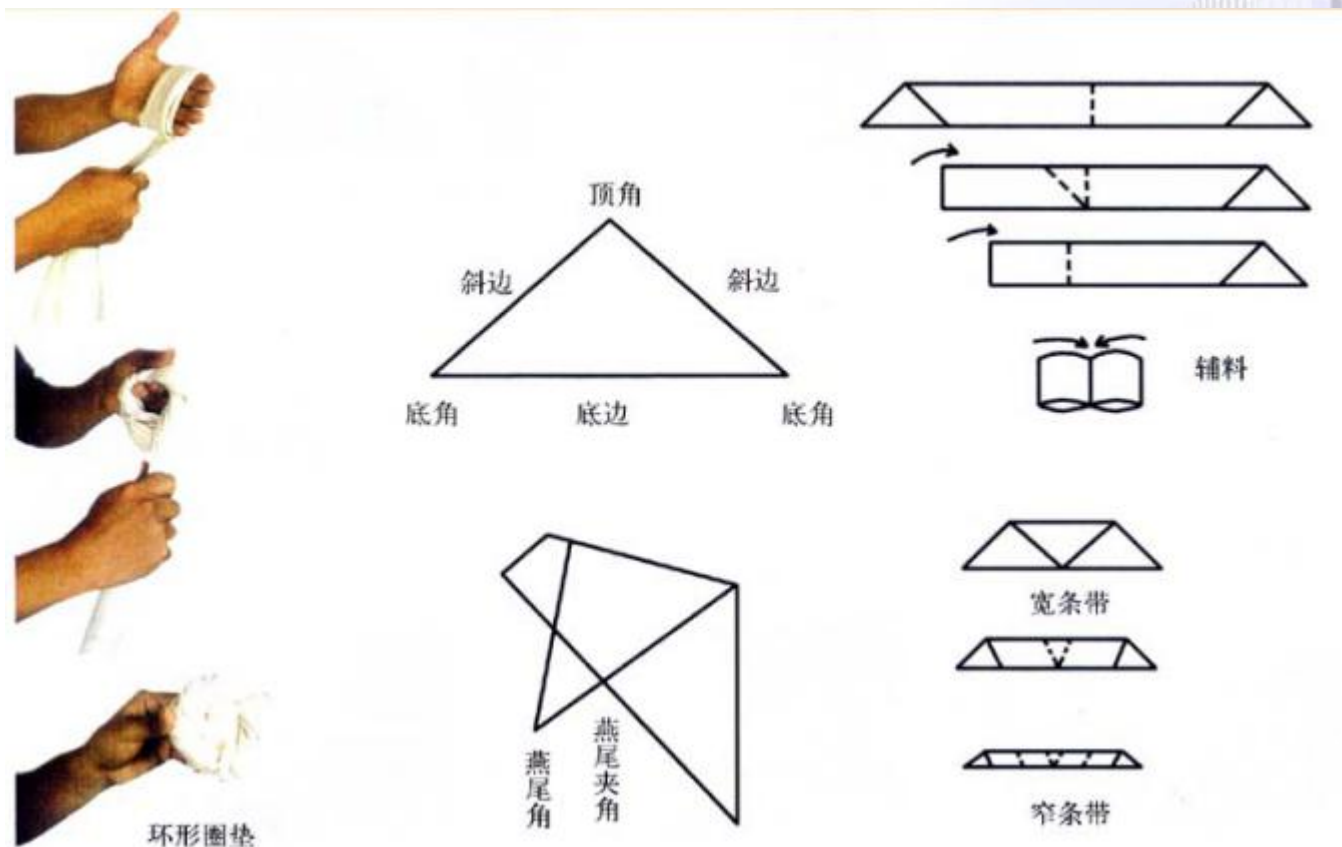
- **头部（头顶帽式包扎，风帽式包扎）**
- **腹部**
- **胸部（普通包扎 燕尾式包扎）**
- **肩部**
- **眼部**

平结打结方法

左压右、右压左，打个平结好处多
平面放在肢体上，美观舒适还不硌
U 型两边一拉开，平结自然就打开
小小平结真神奇，包含急救和娱乐



三角巾折法



平结和环形垫

平结（一字结）不易松脱，
结平整齐，易解。

环形垫

放在骨折断端突出体表或
有异物的伤口上以避免绷
带包扎时产生的压力。

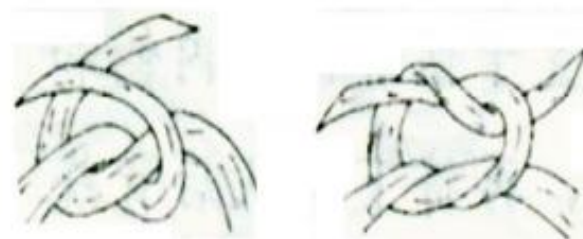


图1-26 平结

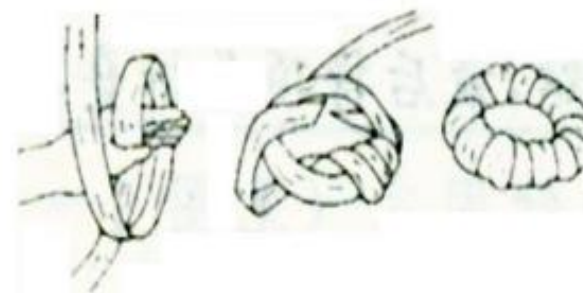
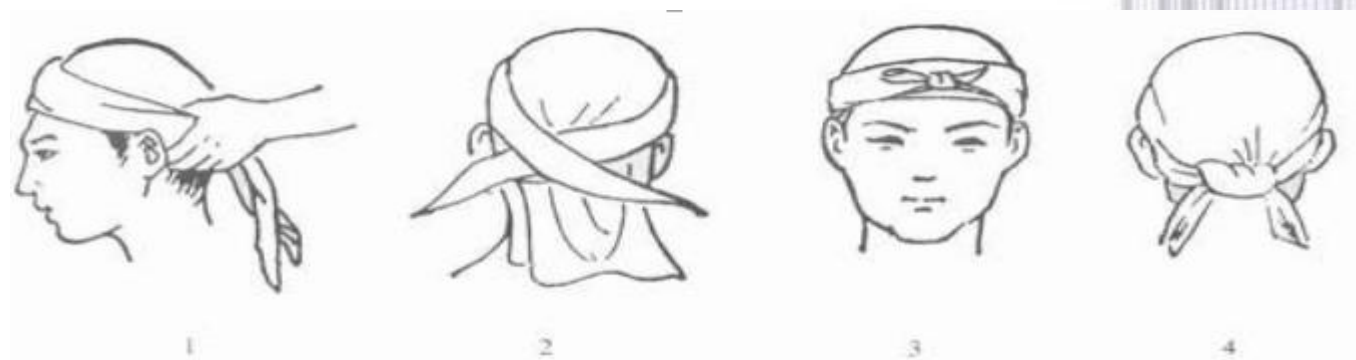


图1-27 环形垫

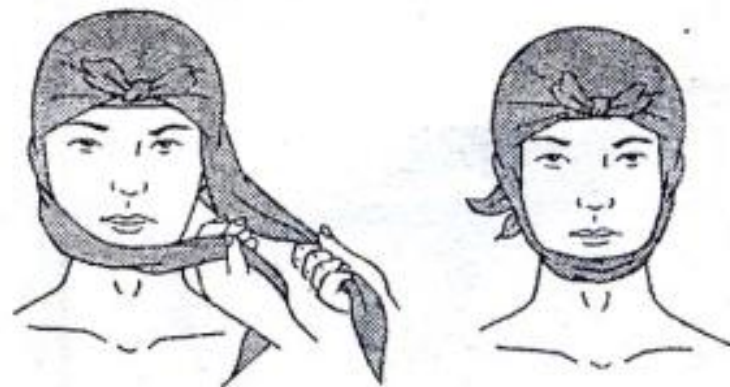
头顶帽式包扎

将三角巾底边叠成约二指宽，边沿放于前额齐眉处，顶角向后盖枕后，两底角经耳上缘向后拉至枕部下方，左右交叉压住顶角，再绕至前额打一平结固定，然后交顶角折入底边内。



头部风帽式包扎

- 先在三角巾顶角和底边中央各打一结，形似风帽。把顶角结放在前额，底边结放于脑后下方，包住头部，两底角往面部拉紧，并分别折成三、四横指宽后左右交叉，包绕下颌，再拉到脑后的结上打结固定。



面具式包扎

三角巾顶角打结套于下颌处，底边平放于头顶拉向枕后，再将底边之左右角提起拉紧交叉压住底边，经两耳上缘绕至前额打结固定。后在眼、鼻、口位置提起布巾各剪一洞，露出眼、鼻、口。

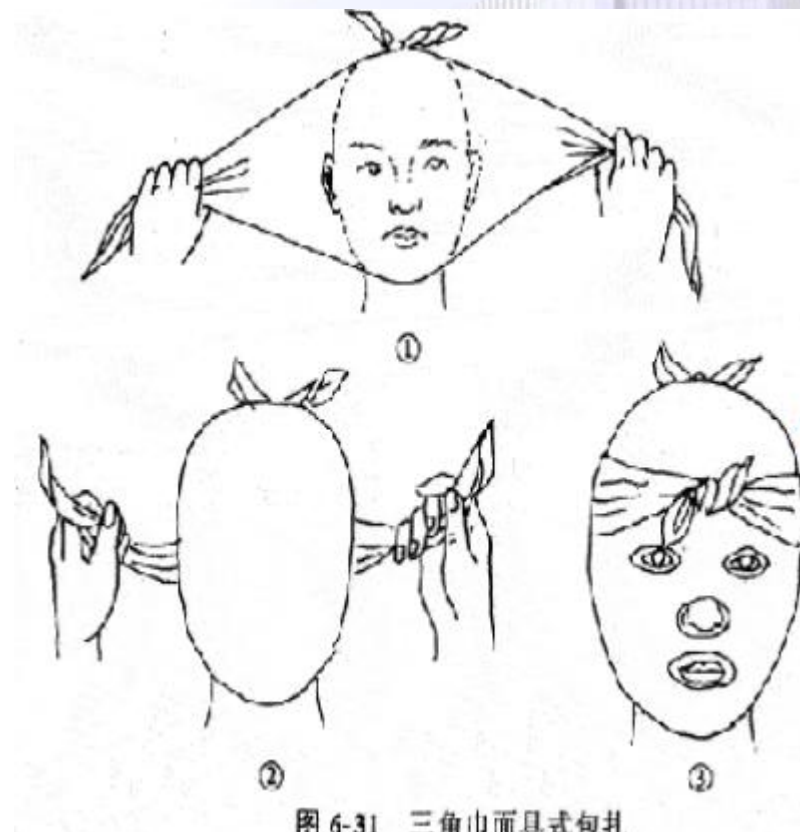
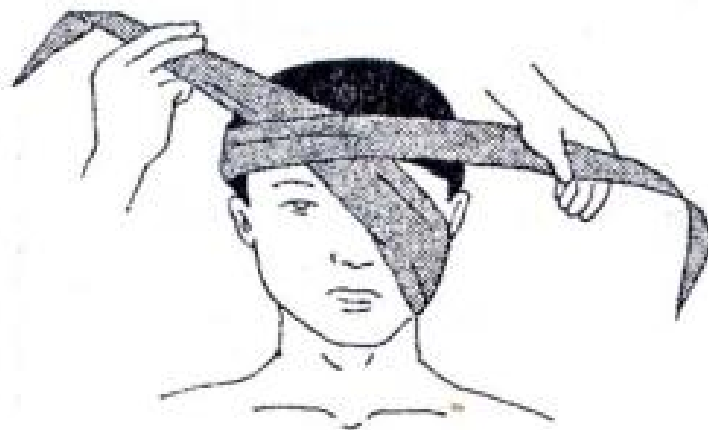


图 6-31 三角巾面具式包扎

单眼包扎

将三角巾折叠成约四横指的带形，以2/3向下斜放于伤侧眼部，一端从伤侧耳下绕脑后经健侧耳上至前额，压另一端绕行，然后另一端于健侧眉上向外反折后于耳上拉向脑后，两端相遇时打结。



腹部包扎

**三角巾底边向上，
顶角向下横放在腹部。**

**两底角围绕到腰后
打结。**

**顶角由两腿间拉向
后面与两底角连接处打
结。**

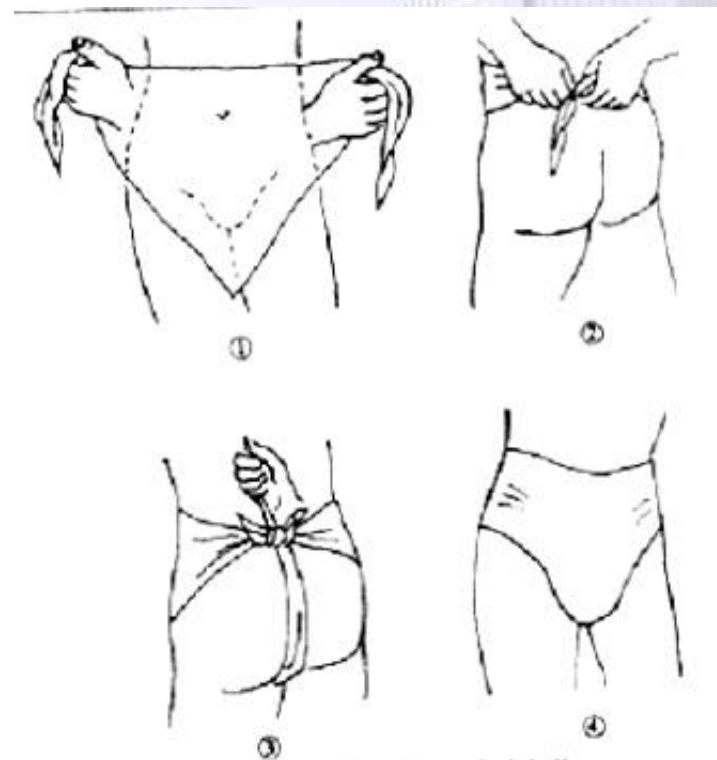


图 6-39 腹部三角巾包扎

双眼包扎

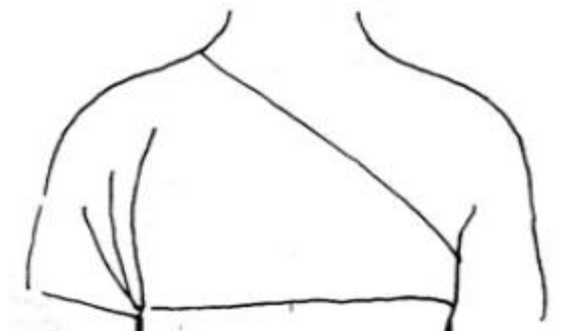
将三角巾折叠成四指宽的带巾，中央置于枕后，两底角分别经耳下拉向眼部，在鼻梁处左右交叉各包一眼，成“8”字形经两耳上方在枕部交叉后绕至下颌处打一平结固定。

肩部包扎——单肩

- 三角巾折叠成燕尾式，燕尾夹角成90度，大片在后压小片，放于肩上；
- 燕尾夹角对准侧颈部；
- 燕尾底边两角包绕上臂上部并打结；
- 拉紧两燕尾角，分别经胸、背部至对侧腋下打结。



图 6-37 肩部三角巾包扎



肩部包扎——双肩

- 三角巾燕尾夹角约120度
- 燕尾披在双肩上燕尾夹角对准颈后正中部
- 燕尾角过肩，由前往后包于腋下，与燕尾底边打结

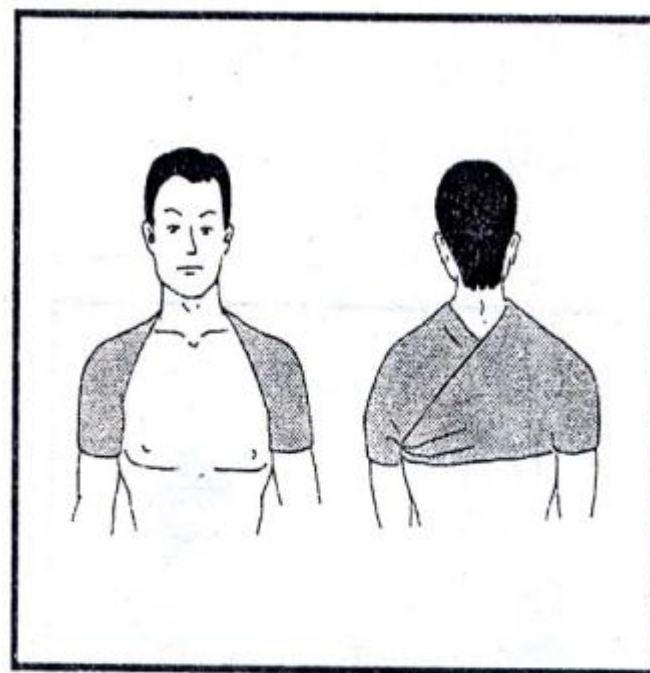
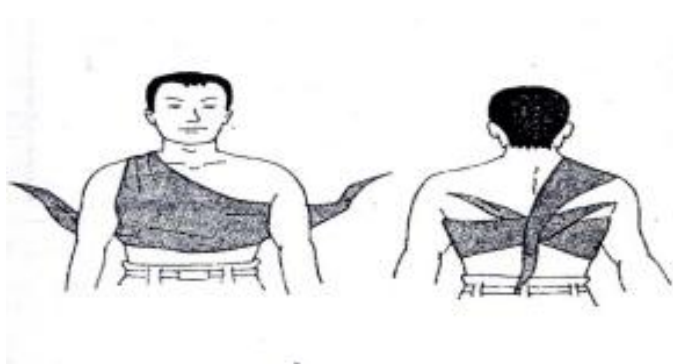


图 1—38 双侧肩部燕尾巾包扎法

胸部包扎

三角巾顶角置于伤侧肩上，两底边经上腹部绕至背部打结，再将顶角经肩部拉向背部与底边打结固定。

- 三角巾燕尾夹角约100度
- 置于胸前，夹角对准胸骨上凹
- 两燕尾角过肩于背后
- 将燕尾顶角系带围胸在背后打结
- 然后将一燕尾系带拉紧绕横带后

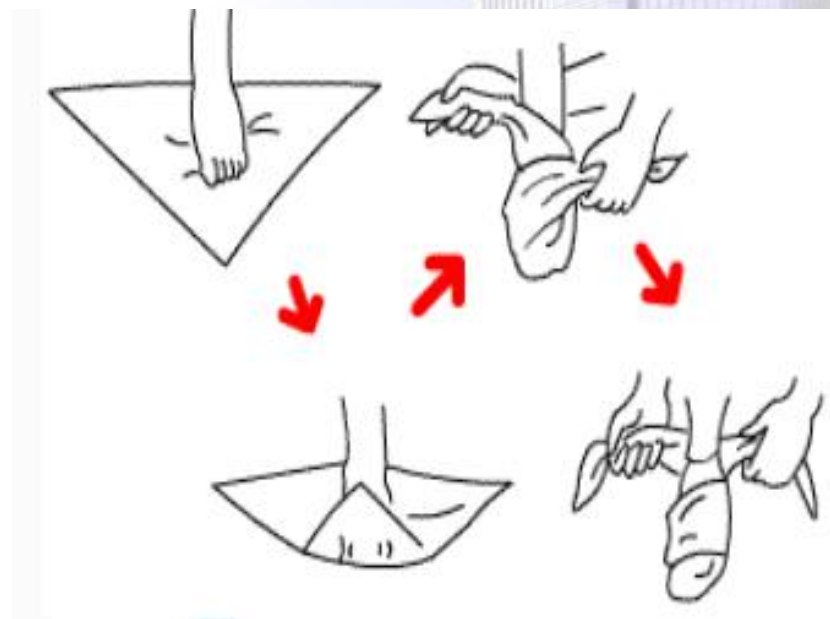


臀部包扎

将三角巾底边横放腰椎，一底角垂下，另一底角，水平展开复盖伤侧臀部，绕腰与顶角打结，下垂的底角经大腿之间向上拉，与底边打结固定。

手（足）包扎

- 三角巾展开指（趾）平放在三角巾的中央指（趾）缝插入敷料将顶角折回，盖于手（足）背两底角分别围绕到手（足）背交叉再在腕或踝部围绕一圈后在手（足）背打结。



膝（肘）部带式包扎

根据伤口大小将三巾折叠成适当宽度的带巾，复盖于膝（肘）部，两端压住上下两边，缠绕膝（肘）部一周的在膝（肘）外侧打结固定。



悬挂带—小悬挂带

用于锁骨、肱骨骨折及上臂、肩关节损伤

- 三角巾折叠成适当宽带；
- 中央放在前臂的下1/3处；
- 一底角于健侧肩上，另一底角于伤侧肩上并绕颈与健侧底打结；
- 将前臂悬吊于胸前。



悬挂带—大悬挂带

用于前臂、肘关节的损伤

三角巾从上臂和肘后穿过，使底边下垂顶角置于肘外侧，将上角从伤者颈后绕到颈前，将下角上折到颈部，与上角打一平结，最后将顶角折叠，固定。



四头带包扎

包扎前额、鼻、
下颌和枕部等伤口
时，可用四头带包
扎。



临时代用品悬挂法一



图1-46 处衣别针
悬挂法



图1-47 袖子别针
悬挂法

临时代用品悬挂法二



图1-44 皮带悬挂法



图1-45 处衣拉链
悬挂法

3.外伤救护基本技术—固定

骨折临时固定的基本方法

如有伤口出血，应先止血、包扎，然后再进行骨折临时固定。有条件时，可经给伤员吃些止痛药片或打止痛针。但有脑伤和腹部伤时不可服药。如有休克，应有尽先进行人工呼吸，待醒过来后，再进行骨折临时固定。

3. 外伤救护基本技术—搬运

搬运伤员的基本方法

对伤情不重的伤员，可以采用单人徒手搬运和双人徒手搬运；对重伤员，一定要采用担架搬运。

①在搬运转送以前，一定要行人做好对伤员的检查和进行初步的急救处理，以保证转运途中的安全。

②要根据伤情的轻重，决定适当的搬运方法。

③用担架抬运伤员时，一定要使伤员脚朝前，头在后。这样可后面的抬送人员能随时看到伤员的面部表情。如发现异常变化时，能立即停下来及时抢救。

④搬运行进中，动作一定要轻，脚步一定要稳，步伐一定要力求迅速而一致。千万要避免摇晃和震动。如条件许可，一副担架要另派2—3人跟随，以便随时接力更换，保证搬运的速度，有医护人员跟随更好。

⑤在抬运转送中，一定要给伤员盖好毯子或其它衣物，使其身体保温，防止受寒受冻。

⑥抬运人员在救护伤员中，一定要时刻保持沉着镇定，不论遇到什么情况，都不可惊惶失措。

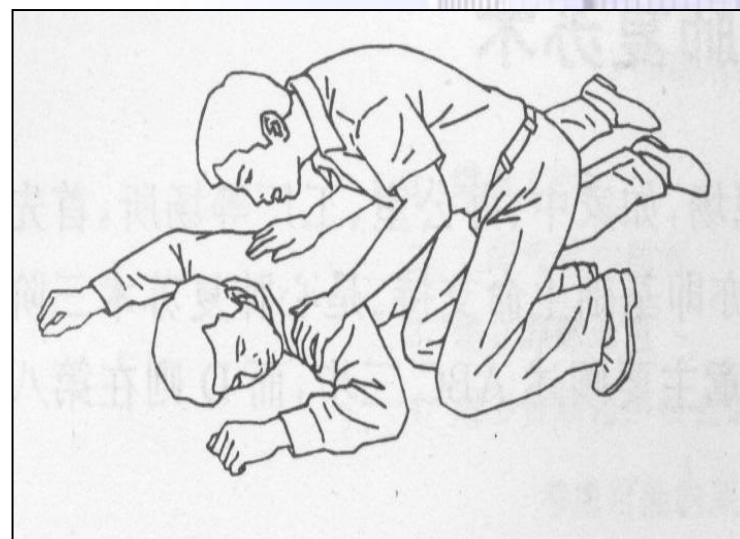
4. 心肺复苏基本技术

- 心跳、呼吸骤停的急救，简称心肺复苏，通常采用人工胸外挤压和口对口人工呼吸方法。
- 一般情况下，心脏骤停不超过4分钟，采取正确的心肺复苏法，将有一半的几率恢复功能；心脏骤停超过4分钟，易造成脑组织永久性损伤，甚至导致死亡，即使有幸生还，也会造成永久性偏瘫等症状。

4.1 实施心肺复苏术的基本步骤-判断

一、判断周围环境的安全性
首先要保证施救者自身安全，才能去开展施救。

二、判断患者的自我意识
轻拍或摇动患者双肩，或靠近患者耳边呼叫：“喂，你怎么了？”如果患者没反应，就要准备急救。



4.2 实施心肺复苏术的基本步骤-人工呼吸

转移，摆体位

- 患者摆放方式应为**仰卧**位；
- 应把患者放在地面或质地较硬的平面上。
- 千万不可以放在沙发、草坪或软质的平面上。



4.2 实施心肺复苏术的基本步骤-人工呼吸

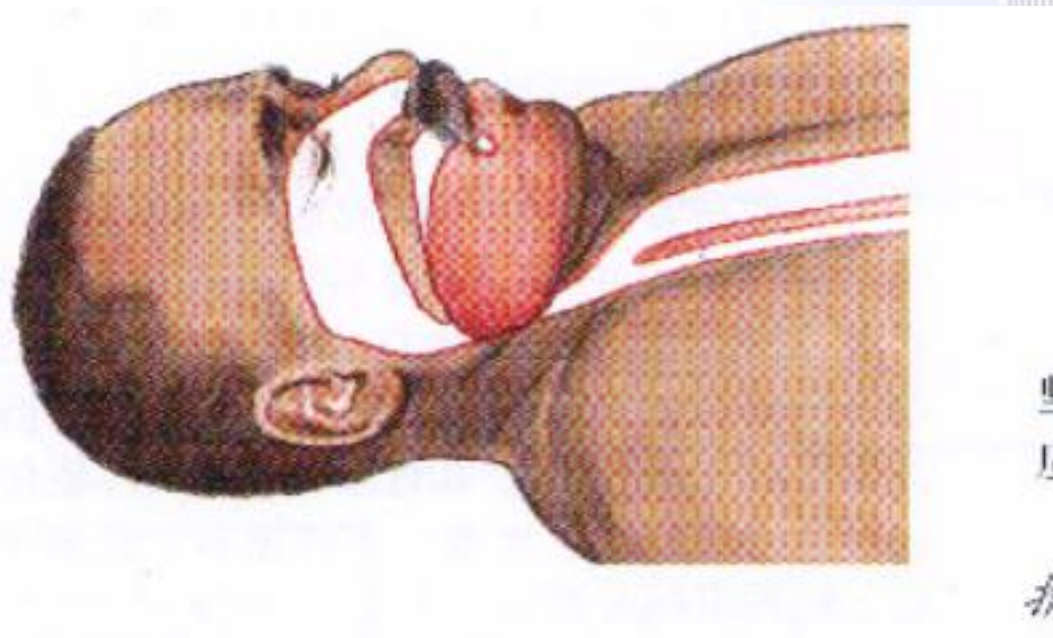
清除异味



开始实施人工呼吸前，应确保假牙、口香糖、呕吐物等口腔和呼吸道异物已清除。

4.2 实施心肺复苏术的基本步骤-人工呼吸

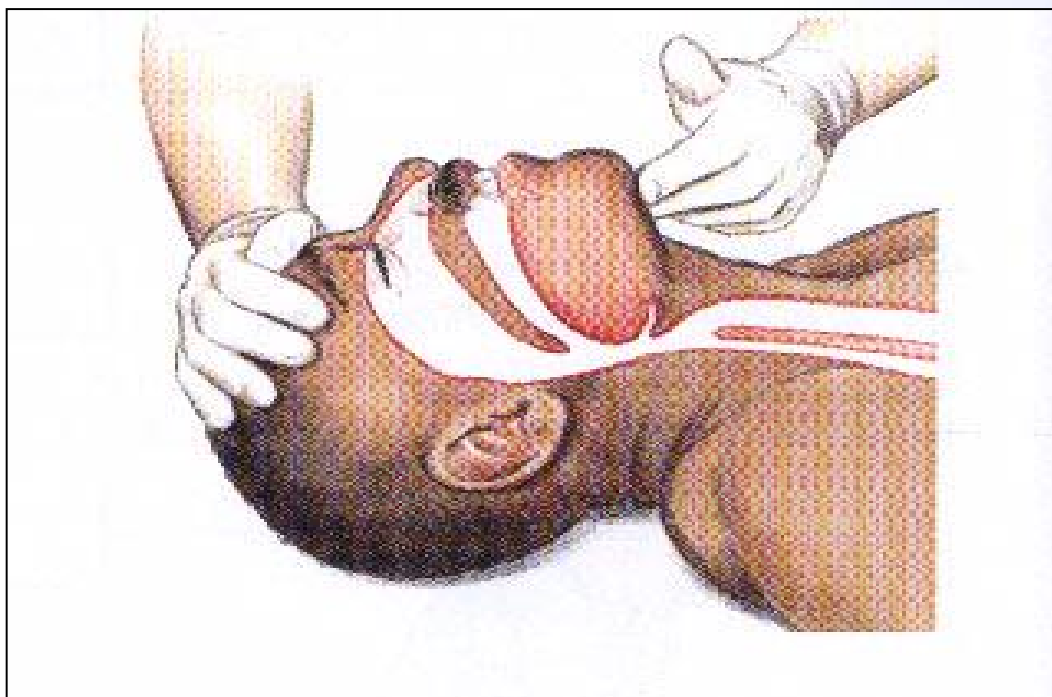
打开呼吸道



昏迷患者舌和会厌阻塞上呼吸道，施救前应打开。

4.2 实施心肺复苏术的基本步骤-人工呼吸

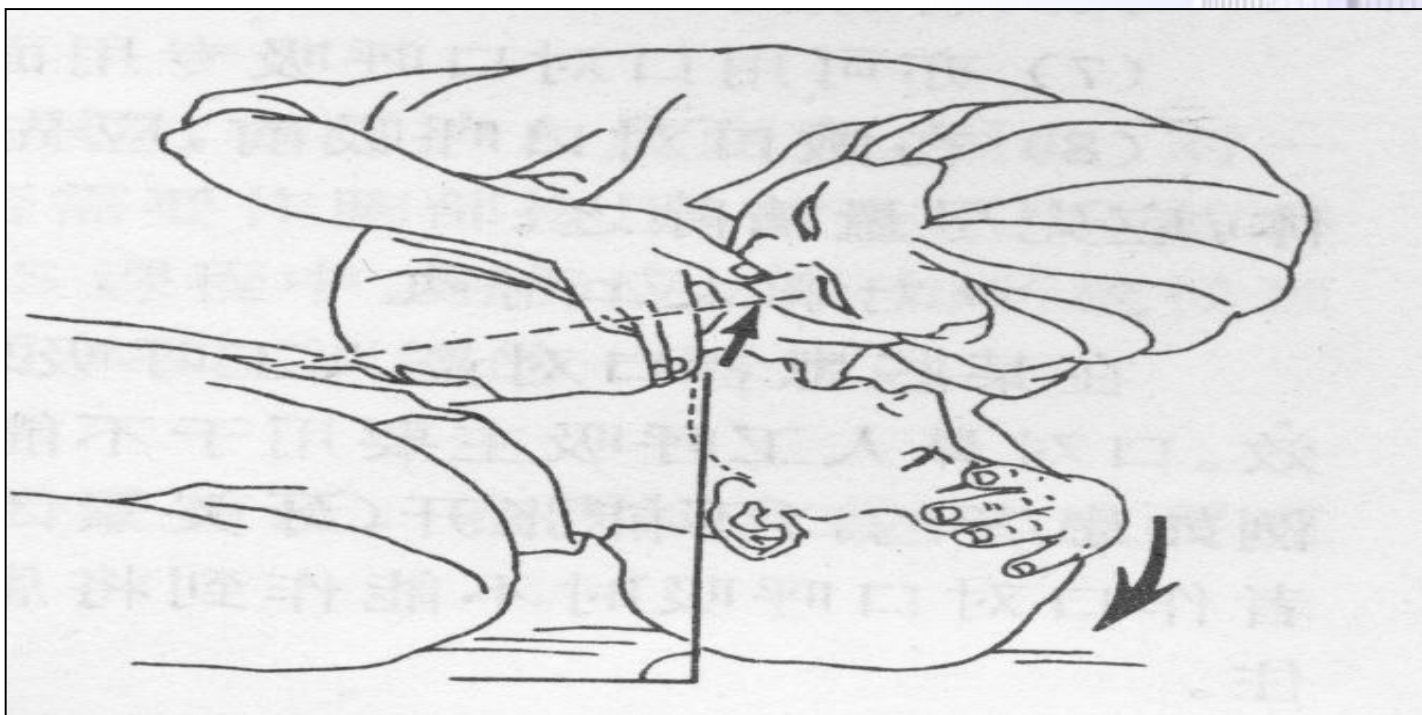
压头抬额



压头抬颏、舌和会厌抬举、解除阻塞

4.2 实施心肺复苏术的基本步骤-人工呼吸

判断呼吸



10秒内，判断患者是否还有呼吸，如果没有呼吸或呼吸非常微弱，应开始人工呼吸

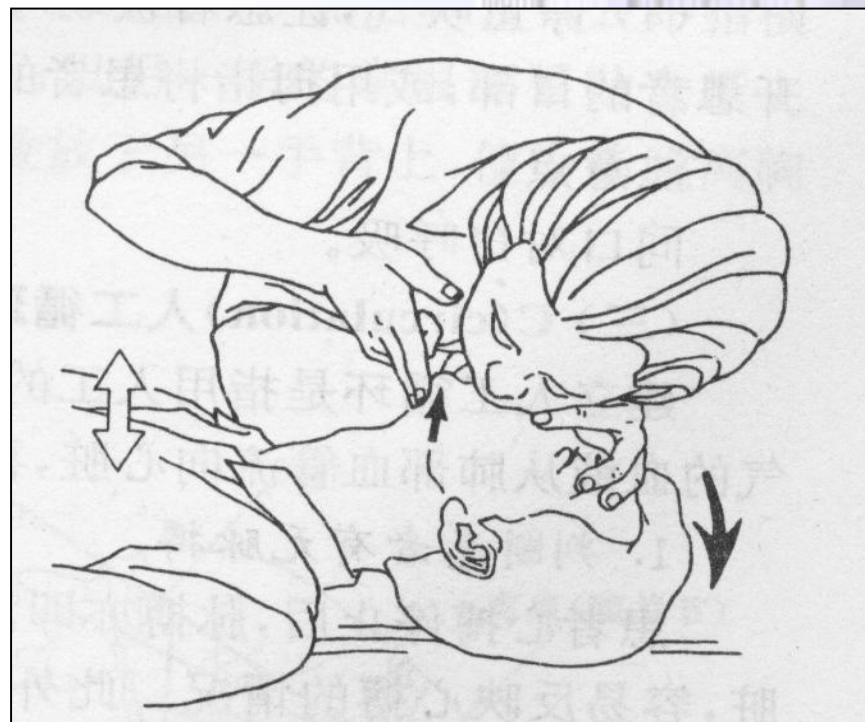
4.2 实施心肺复苏术的基本步骤-人工呼吸

口对口人工呼吸

要点： 开放气道、张口、
捏鼻；

吹气方法： 深吸气、口包口，
密闭缓慢吹气；

吹气时间： 1-2秒。



4.3 实施心肺复苏术的基本步骤-胸外按压

判断脉搏心跳



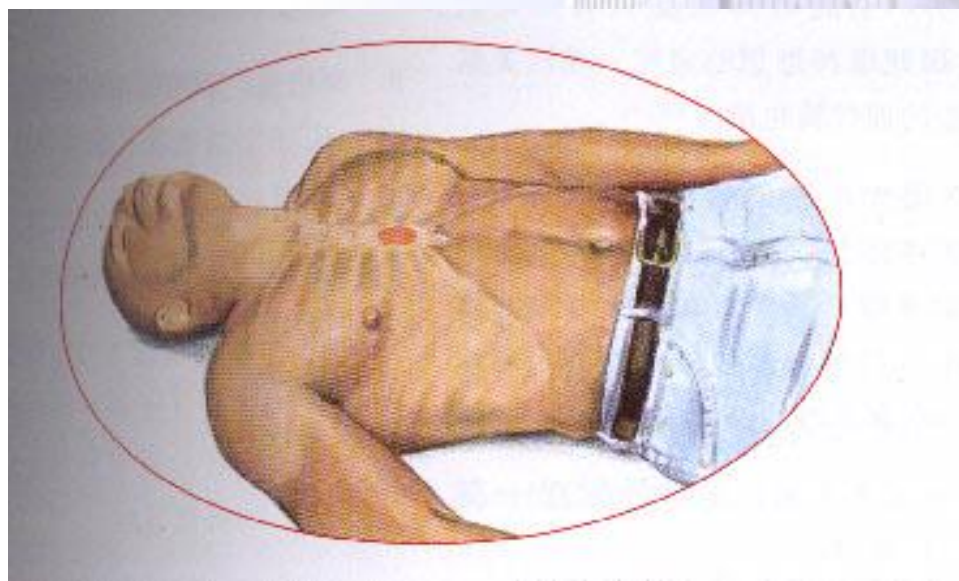
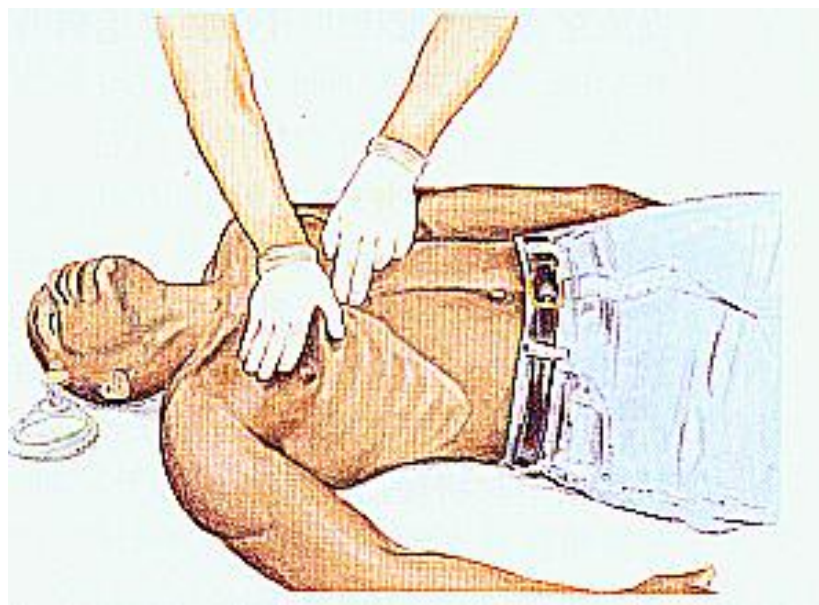
心脏
与胸
骨的位置
关系

胸外心脏按压形成人工循环是心搏骤停后**唯一有效**方法。

可用手指按压患者**颈部动脉**，判断是否有脉搏心跳，如脉搏心跳停止或微弱就应立即开展胸外按压。

4.3 实施心肺复苏术的基本步骤-胸外按压

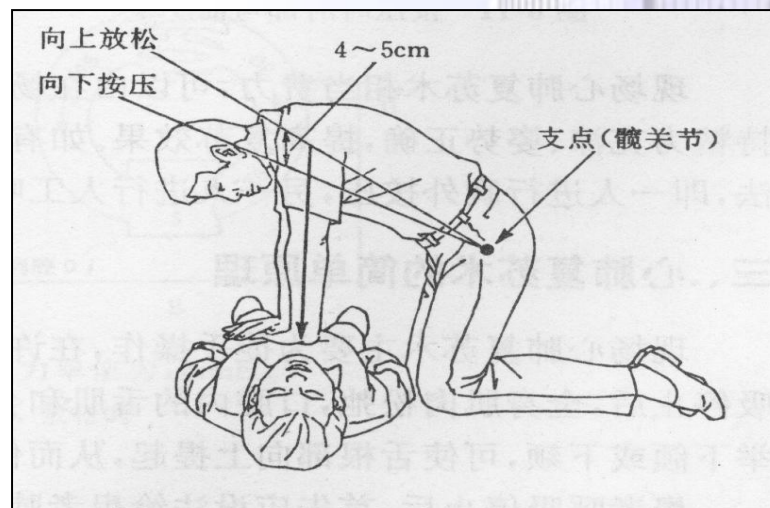
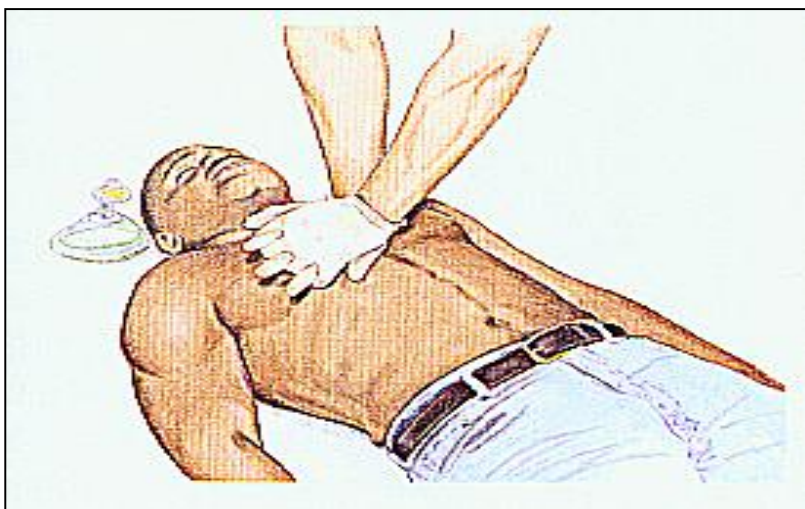
按压定位



沿肋骨缘向上滑到胸骨底部（剑突上2横指），把另一只手掌根靠在手指上（胸骨下半部）。

4.3 实施心肺复苏术的基本步骤-胸外按压

开始按压



以第二只手重叠在第一只手上手指交叉、掌根紧贴胸骨的姿势；有规则、不间断，按压，频率为每分钟**80—100**次。

***注意：**1.放松时掌根不要离开患者胸腔。挤压要平稳、也不能冲击猛压。下压与放松的时间应大致相等。在实施胸外心脏挤压的同时，应交替进行口对口人工呼吸。

2.胸外与人工呼吸次数的比例为**15:2**。

5. 触电事故应急救援技术

一旦发现有人触电，应立即按以下步骤救人：

1. 必须让触电者迅速脱离电源。应立即关闭电源开关或拔掉电源插头。若无法及时找到或断开电源，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘物挑开电线。

2. 脱离电源后，将触电者迅速移到通风干燥的地方仰卧，把他的上衣和裤带放松，观察有没有呼吸；摸一摸脖子上的动脉，看有没有脉搏。

3. 实施急救。若触电者呼吸、心跳均停止，应同时交替进行口对口人工呼吸和心脏挤压，并打电话呼叫救护车。

4. 尽快送往医院，运送途中不可停止施救。

5 触电事故应急救援技术

注意:

- 切勿用潮湿的工具或金属物去拨电线。
- 触电者未脱离电源前，切勿用手抓碰触电者。
- 切勿用潮湿的物件搬动触电者。



6. 人员中暑急救措施

- 1.迅速将病人转移到阴凉、通风的地方，解开衣扣，平躺休息。
- 2.用冷毛巾敷头部，并擦身降温。
- 3.喝一些淡盐水或清凉饮料，清醒者也可服用人丹、绿豆汤等。
- 4.昏迷者可用手指掐人中穴、内关穴及合谷穴等,同时立即送医院救治。

7. 意外落水时的自救措施

1. 大声高呼救命，引起别人注意。
2. 尽可能抓住固定的东西，避免被流水卷走或被杂物撞伤。
3. 仰体卧位（又称“浮泳”），全身放松，肺部吸满空气；头向后仰，让鼻子和嘴巴尽量露出水面；两手贴身，用掌心向下压水，双腿反复伸蹬；保持用嘴换气，避免呛水；尽可能保存体力，争取更多的获救时间。

8. 如何巧救落水者

1.当溺水者在水面漂浮时，施救者应迅速向水中抛救生圈、木板等漂浮物，让他抓住这些器具不致下沉，或递给溺水者木棍、绳索等拉他脱险。切记：不会游泳者不可直接下水救人。

2.直接下水救护时，如果溺水者尚未昏迷，施救者要特别防止被他抓、抱。不要从正面接近溺水者，而应绕到溺水者的背后或潜入水下，扭转他的髋部使其背对自己；从后面或侧面托住溺水者的腋窝或下巴使其呼吸，并用反蛙泳或侧泳将其拖带上岸。

9. 乘坐电梯意外时的应急处置

- 1.不要强行开门，以免带来新的险情。
- 2.利用电梯内的电话或对讲机向有关方面求救，还可按标盘上的警铃报警。
- 3.如果没有电话，应拍门呼喊，或脱下鞋子用鞋子拍门。如无人回应，则需镇定情绪，观察动静，保持体力，等待营救。

10. 食物中毒时的应急处置

- 1.立即停止食用可疑食品。
- 2.饮水。立即喝下大量洁净水，稀释毒素。
- 3.催吐。用手指压迫咽喉，尽可能将胃里的食物吐出。
- 4.用塑料袋留好呕吐物或粪便，送医院检查，以便于诊断。
- 5.出现脱水症状（如皮肤起皱、心率加快等），应尽快将中毒病人送往附近医院救治。
- 6.不要轻易给病人服用止泻药，以免贻误病情。

目 录

 一、应急救援基本概念 二、应急救援相关技术 三、应急救援模拟推演

1. 触电事故应急救援模拟推演

情景：假设你路过时发现一工人违规开启动力柜开关造成触电并当场倒地昏厥。你如何迅速救治这名工人？

参考关键词：脱离电源、心肺复苏术、拨打急救电话（或应急电话）

2. 外伤事故应急救援模拟推演

情景：假设某员工在经过地面湿滑的长楼梯间时不慎摔倒并流血不能动弹，如何在第一时间施救？

参考关键词：止血、包扎、固定、搬运、拨打救援电话
(或立即送医)

祝您平安！

应急知识学习原则：
宁可备而不用，不可用而无备。